第三章 函数

3.2 基本初等函数

3.3 基本初等函数

第三章 函数

3.2 基本初等函数

习 题

A 组

1. 【2013 天津理 7】函数 $f(x)=2^x\left|\log_{0.5}x\right|-1$ 的零点个数为

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. 【2013 天津文 8】设函数 $f(x)=e^x+x-2, g(x)=\ln x+x^2-3$. 若实数 a,b 满足 $f(a)=0, g(b)=0$, 则

(A) $g(a)<0<f(b)$ (B) $f(b)<0<g(a)$ (C) $0<g(a)<f(b)$ (D) $f(b)<g(a)<0$

3. 【2017 浙江 5】若函数 $f(x)=x^2+ax+b$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值是 M, 最小值是 m, 则 $M-m$ 的值

(A) 与 a 有关，与 b 有关 (B) 与 a 有关，与 b 无关
(C) 与 a 无关，与 b 有关 (D) 与 a 无关，与 b 无关

4. 【2016 浙江文 6】已知函数 $f(x)=x^2+bx$ ，则“$b<0$”是“$f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等”的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

5. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx, x<0\\ bx^2-ax, x\geqslant 0\end{cases}$ ，则“$ab<0$”是“$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为单调函数”的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

6. 【2009 福建 10】已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，对任意非零实数 a,b,c,m,n,p，关于 x 的方程 $m[f(x)]^2+nf(x)+p=0$ 的解集都不可能是

(A) $\{1,2\}$ (B) $\{1,4\}$ (C) $\{1,2,3,4\}$ (D) $\{1,4,16,64\}$

7. 【2015 陕西理 12】对二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ (a 为非零整数), 四位同学分别给出下列结论，其中有且只有一个结论是错误的，则错误的结论是

(A) 3 是 $f(x)$ 的极值 (B) 1 是 $f(x)$ 的极值点
(C) -1 是 $f(x)$ 的零点 (D) 点 $(2,8)$ 在曲线 $y=f(x)$ 上

8. 【2013 重庆理 6】若 $a<b<c$, 则函数 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$ 的两个零点分别位于区间

(A) (a,b) 和 (b,c) 内　　(B) $(-\infty,a)$ 和 (a,b) 内

(C) (b,c) 和 $(c,+\infty)$ 内　　(D) $(-\infty,a)$ 和 $(c,+\infty)$ 内

9. 【2022 浙江 9】已知 $a,b\in\mathbb{R}$，若对任意 $x\in\mathbb{R}, a|x-b|+|x-4|-|2x-5|\geqslant 0$，则

(A) $a\leqslant 1,b\geqslant 3$　　(B) $a\leqslant 1,b\leqslant 3$　　(C) $a\geqslant 1,b\geqslant 3$　　(D) $a\geqslant 1,b\leqslant 3$

10. 【2015 湖北理 6】已知函数 $\operatorname{sgn} x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$，$f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，设 $g(x)=f(x)-f(ax)$ $(a>1)$, 则

(A) $\operatorname{sgn}[g(x)]=\operatorname{sgn} x$　　(B) $\operatorname{sgn}[g(x)]=-\operatorname{sgn} x$

(C) $\operatorname{sgn}[g(x)]=\operatorname{sgn}[f(x)]$　　(D) $\operatorname{sgn}[g(x)]=-\operatorname{sgn}[f(x)]$

11U. 【2014 浙江理 6】已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\leqslant 3$，则

(A) $c\leqslant 3$　　(B) $3<c\leqslant 6$　　(C) $6<c\leqslant 9$　　(D) $c>9$

12. 【2012 山东理 12】设函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}, g(x)=ax^2+bx(a,b\in\mathbb{R},a\neq 0)$. 若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$, 则下列判断正确的是

(A) 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2<0,y_1+y_2>0$　　(B) 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2>0,y_1+y_2<0$

(C) 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2<0,y_1+y_2<0$　　(D) 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2>0,y_1+y_2>0$

13. 【2012 福建文 12】(多选) 已知 $f(x)=x^3-6x^2+9x-abc, a<b<c$, 且 $f(a)=f(b)=f(c)=0.$, 下列结论正确的是

(A) $f(0)f(1)>0$　　(B) $f(0)f(1)<0$　　(C) $f(0)f(3)>0$　　(D) $f(0)f(3)<0$

14. 【2010 福建理 15】(多选) 已知定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足：(1) 对任意 $x\in(0,+\infty)$，恒有 $f(2x)=2f(x)$ 成立；(2) 当 $x\in[1,2]$ 时，$f(x)=2-x$, 下列结论正确的是

(A) 对任意 $m\in\mathbb{Z}$, 有 $f(2^m)=0$

(B) 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$

(C) 存在 $n\in\mathbb{Z}$, 使得 $f(2^n+1)=9$

(D) “函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调递减” 的充要条件是 “存在 $k\in\mathbb{Z}$, 使得 $(a,b)\subseteq\left(2^k,2^{k+1}\right)$”

15. 【2010 福建理 10】(多选) 对于具有相同定义域 D 的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 若存在函数 $h(x)=kx+b$ (k,b 为常数)，对任给的正数 m, 存在相应的 $x_0\in D$, 使得当 $x\in D$ 且 $x>x_0$ 时，总有 $0<f(x)-h(x)<m$ 且 $0<h(x)-g(x)<m$, 则称直线 $l:y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的 “分渐近线”. 给出定义域均为 $D=\{x\mid x>1\}$ 的四组函数，对于 (△) 组，组中两个函数的图象存在 “分渐近线”.

(A) $f(x)=x^2,g(x)=\sqrt{x}$　　(B) $f(x)=10^{-x}+2,g(x)=\dfrac{2x-3}{x}$

(C) $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x},g(x)=\dfrac{x\ln x+1}{\ln x}$　　(D) $f(x)=\dfrac{2x^2}{x+1},g(x)=2\left(x-1-e^{-x}\right)$

16. 【2015 四川理 15】（多选）已知函数 $f(x)=2^x,g(x)=x^2+ax$（其中 $a\in R$）. 对于不相等的实数 x_1,x_2, 设 $m=\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2},n=\dfrac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$, 下列命题正确的是

(A) 对于任意不相等的实数 x_1,x_2, 都有 $m>0$

(B) 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1,x_2, 都有 $n>0$

(C) 对于任意的 a, 存在不相等的实数 x_1,x_2, 使得 $m=n$

(D) 对于任意的 a, 存在不相等的实数 x_1,x_2, 使得 $m=-n$

17. 【2022 北京 14】设函数 $f(x)=\begin{cases}-ax+1, & x<a,\\ (x-2)^2, & x\geqslant a,\end{cases}$。若 $f(x)$ 存在极小值，则 a 的一个取值为 (△)；a 的最大值为 (△)。

18. 【2019 全国 II 卷理 12】设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，满足 $f(x+1)=2f(x)$，且当 $x\in(0,1]$ 时，$f(x)=x(x-1)$，若对任意 $x\in(-\infty,m]$，都有 $f(x)\geqslant-\dfrac{8}{9}$，求 m 的取值范围.

19. 【2007 浙江理 10】已知 $f(x)=\begin{cases}x^2,|x|\geqslant1\\ x,|x|<1\end{cases}$，$g(x)$ 是二次函数，若 $f(g(x))$ 的值域是 $[0,+\infty)$，求 $g(x)$ 的值域.

20. 记函数 $f(x)=\left|x^2-ax\right|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $g(a)$，讨论 $g(a)$ 的最小值与最小值点.

21. 【2004 江苏 12】已知函数 $f(x)=-\dfrac{x}{1+|x|}$ $(x\in\mathbb{R})$, 区间 $M=[a,b]$ $(a<b)$, 集合 $N=\{y\mid y=f(x),x\in M\}$, 求使得 $M=N$ 成立的实数对 (a,b) 的个数.

22. 【2014 湖北理 10】已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geqslant0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{2}\left(\left|x-a^2\right|+\left|x-2a^2\right|-3a^2\right)$. 若对任意实数 x，有 $f(x-1)\leqslant f(x)$, 求实数 a 的取值范围.

23. 【2006 湖北 10】关于 x 的方程 $\left(x^2-1\right)^2-\left|x^2-1\right|+k=0,k$ 为实数，求方程可能的不同的实根数.

24. 【2018 全国 I 卷 9】已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant0,\\ \ln x, & x>0.\end{cases}$ $g(x)=f(x)+x+a$. 若 $g(x)$ 存在 2 个零点，求 a 的取值范围.

25. 【2012 全国 I 卷文 11 加强】若对任意 $x\in\left(0,\dfrac{1}{3}\right],8^x\leqslant\dfrac{3}{2}+\log_a x,(a>0,a\neq1)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

26. 【2011 山东理 16】已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b$ $(a>0$, 且 $a\neq1)$. 当 $2<a<3<b<4$ 时，函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1),n\in\mathbb{N}^*$, 求 n.

27. 【2012 北京理 14】已知 $f(x)=m(x-2m)(x+m+3),g(x)=2^x-2$. 若同时满足条件：（i）$\forall x\in\mathbb{R},f(x)<0$ 或 $g(x)<0$;（ii）$\exists x\in(-\infty,-4),f(x)g(x)<0$, 则 m 的取值范围是 (△).

28. 【2009 重庆文 10】把函数 $f(x)=x^3-3x$ 的图象 C_1 向右平移 u 个单位长度，再向下平移 v 个单位长度后得到图象 C_2. 若对任意 $u>0$, 曲线 C_1 与 C_2 至多只有一个交点，求 v 的最小值.

29. 【2024 新高考 II 卷 8】设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geqslant 0$，求 a^2+b^2 的最小值.

30. 【2013 浙江文 16】设 $a,b\in\mathbb{R}$, 若 $x\geqslant 0$ 时恒有 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant\left(x^2-1\right)^2$, 则 $ab=(\triangle)$.

31. 【2017 浙江 17】已知 $a\in\mathbb{R}$, 函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{4}{x}-a\right|+a$ 在区间 $[1,4]$ 上的最大值是 5, 求 a 的取值范围.

32. 【2019 浙江 16】已知 $a\in\mathbb{R}$, 函数 $f(x)=ax^3-x$. 若存在 $t\in\mathbb{R}$, 使得 $|f(t+2)-f(t)|\leqslant\dfrac{2}{3}$, 求实数 a 的最大值.

33. 【2017 江苏 14】设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0,1)$ 上, $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in D\\ x, & x\notin D\end{cases}$, 其中集合 $D=\left\{x\mid x=\dfrac{n-1}{n},n\in\mathbb{N}\right\}$, 求方程 $f(x)-\lg x=0$ 的解的个数.

34. 作下列函数的大致图象.

(1) $\dfrac{3x-7}{x-4}$　　(2) $\dfrac{1}{x^2+1}$

(3) $y=x^2-2|x|+2$　　(4) $y=|\log_2|x||$

(5) $\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$　　(6) $y=\sin|x|+|\sin x|$

(7) $y=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}$　　(8) $y=x-[x]$

35. 解答下述问题：

(1) 作 $y=|x-1|+|x-3|$ 的图象, 并求其最小值；

(2) 求 $y=\sum\limits_{i=1}^{n}|x-a_i|$ 的最小值与最小值点, 其中 $a_1<a_2<\cdots<a_n$；

(3) 分别作函数 $y=|2x-3|+3|x-4|$ 与 $y=|2x-3|+|x-4|$ 的图象，并求出这两个函数的最小值与最小值点；

(4) 讨论函数 $y=p|x-a|+q|x-b|\,(p,q>0,a\neq b)$ 的最小值与最小值点；

(5^{U}) 求 $f(x,k)=2\sqrt{1+k^2}\,|k-2x|+2\sqrt{1+\dfrac{1}{k^2}}\left|\dfrac{1}{k}+2x\right|$ 的最小值.

36. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\,(a\neq 0)$, 解答下述问题：

(1) 设 $a=1$, 证明：

i. “$b^2-3c>0$” 是 “$f(x)$ 有三个不同零点” 的必要不充分条件；

ii. “$b^2-3c>0$” 是 “存在三个不同的实数 x_1,x_2,x_3, 使得 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$” 的充要条件；

(2^{B}) 已知函数 $f(x)=x^{100}+ax^{99}+bx^{98}+c\,(a,b,c\in\mathbb{R})$, 求 $f(x)$ 零点个数的可能值构成的集合；

(3^{B}) 已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2+bx(a,b\in\mathbb{R})$. 若存在实数 b, 使 $f(x)$ 有三个不同的零点 $x_1,x_2,x_3,x_1<x_2<x_3$, 求 a 的取值范围;

(4^{U}) 假设 $f(x)$ 有两个极值点 $A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))$. 除 A,B 外, 直线 $y=f(x_1),y=f(x_2)$ 分别与曲线 $y=f(x)$ 交于 $(x_3,f(x_3)),(x_4,f(x_4))$, 设 $y=f(x)$ 图象对称中心的坐标为 $(x_0,f(x_0))$, 将 $x_0,x_1,\cdots,x_4$ 按照横坐标从小到大排列得到 $x_{i_1},x_{i_2},\cdots,x_{i_5}$, 证明该数列是等差数列;

(5) 写出一般三次方程的韦达定理;

37. 【**2012 江苏 18**】已知函数 $f(x)=x^3-3x$. 设 $h(x)=f(f(x))-c$, 其中 $c\in[-2,2]$, 讨论函数 $h(x)$ 的零点个数.

38. 【**2013 安徽 19**】设函数 $f(x)=ax-\left(1+a^2\right)x^2$, 其中 $a>0$, 区间 $I=\{x\mid f(x)>0\}$, 其中区间 (α,β) 的长度定义为 $\beta-\alpha$. 给定常数 $k\in(0,1)$, 当 $1-k\leqslant a\leqslant 1+k$ 时, 求 I 长度的最小值.

39. 【**2017 全国 III 文 20**】在直角坐标系中 xOy, 曲线 $y=x^2+mx-2$ 与 x 轴交于 A,B 两点, 点 C 的坐标为 $(0,1)$, 当 m 变化时, 解答下列问题:

(1) 能否出现 $AC\perp BC$ 的情况? 说明理由;

(2) 证明过 A,B,C 三点的圆在 y 轴上截得的弦长为定值。

40. 【**2005 全国 III 卷 22**】已知函数 $f(x)=\dfrac{4x^2-7}{2-x}$, $x\in[0,1]$. 设 $a\geqslant 1$, 函数 $g(x)=x^3-3a^2x-2a$, $x\in[0,1]$. 若对于任意 $x_1\in[0,1]$, 总存在 $x_0\in[0,1]$, 使得 $g(x_0)=f(x_1)$ 成立, 求 a 的取值范围.

41. 【**2007 浙江 22**】设 $f(x)=\dfrac{x^3}{3}$, 对任意实数 t, 记 $g_t(x)=t^{\frac{2}{3}}x-\dfrac{2}{3}t$, 求证:

(1) 当 $x>0$ 时, $f(x)\geqslant g_t(x)$ 对任意正实数 t 成立;

(2) 有且仅有一个正实数 x_0, 使得 $g_8(x_0)\geqslant g_t(x_0)$ 对任意正实数 t 成立.

42. 【**2009 天津文 21**】设函数 $f(x)=-\dfrac{1}{3}x^3+x^2+\left(m^2-1\right)x$ $(x\in\mathbb{R})$, 其中 $m>0$. 已知函数 $f(x)$ 有三个互不相同的零点 $0,x_1,x_2$, 且 $x_1<x_2$. 若对任意的 $x\in[x_1,x_2]$,$f(x)>f(1)$ 恒成立, 求 m 的取值范围.

43. 【**2019 江苏 19**】设函数 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$, $a,b,c\in\mathbb{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 若 $a\neq b$, $b=c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3,1,3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值;

(2^{B}) 若 $a=0$, $0<b\leqslant 1$, $c=1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M, 求证: $M\leqslant\dfrac{4}{27}$.

1.

2.

3. **B.**

新答案（来源：1.4 二次函数与二次不等式.md）：B

【解题思路】思路 1：函数概念是高中数学的基础，最大（小）值的概念是函数性质中的重点，此题的核心就是要理解最大（小）值的本质，M 究竟是什么？其实它是一个特殊的函数值 $f(x_1)$，它满足：对任意的 $x\in[0,1]$ 都有 $f(x)\leqslant f(x_1)=M\,(x_1=[0,1])$. 同理 $m=f(x_2)$，那么 $M-m=f(x_1)-f(x_2)=x_1^2+ax_1-x_2^2-ax_2$，明显能给出正确结论 B.

思路 2：从函数的图形特征中我们也可以分析思考，函数 $f(x)=x^2+ax+b$ 中，b 的变化是函数 $y=x^2$ 图形上下平移，同时影响函数值的变化，而 $M-m$ 是两个函数值的差，所以与 b 无关.a 的变化是函数 $y=x^2$ 图形左右平移，分别影响了最大值和最小值，所以与 a 有关. 正确答案是 B.

4. **A.** 充分性满足：函数 $f(x)=x^2+bx$ 的顶点横坐标为 $x_0=-\dfrac{b}{2}$，最小值为 $f(x_0)=-\dfrac{b^2}{4}$，值域为 $\left[-\dfrac{b^2}{4},+\infty\right)$. 当 $b<0$ 时，$x_0>0$，并且 $x_0\geqslant-\dfrac{b^2}{4}$，于是存在 x_1 使 $f(x_1)=x_0$，从而 $f(f(x_1))=f(x_0)=-\dfrac{b^2}{4}$，这就是 $f(f(x))$ 的最小值，所以 $f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等，因此 $b<0$ 是充分条件.

必要性不满足. 取 $b=0$，则 $f(x)=x^2$，$f(f(x))=x^4$，二者的最小值均为 0，而 $b<0$ 不成立. 因此选 A.

5. **A.** 充分性满足，假设 $ab<0$，可知 $g_1(x)=ax^2+bx$ 的对称轴为 $x=-\dfrac{b}{2a}$，$g_2(x)=bx^2-ax$ 的对称轴为 $x=\dfrac{a}{2b}$. 若 $ab<0$，则 $\dfrac{a}{2b}<0<-\dfrac{b}{2a}$，当 $a>0$ 时，$g_1(x)$，$g_2(x)$ 分别在 $(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$ 上单调递减；当 $a<0$ 时，$g_1(x)$，$g_2(x)$ 分别在 $(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$ 上单调递增，而 $g_1(x)=g_2(x)=0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调.

必要性不满足，假设 $a=0,b=1$，于是 $f(x)=\begin{cases}x,x<0\\x^2,x\geqslant0\end{cases}$，$f(x)$ 显然在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，而 $ab=0$，所以 $ab<0$ 不成立. 因此选 A.

6. **D.** 令 $u=f(x)$，则原方程等价于 $mu^2+nu+p=0$. 由于 $m\neq0$，关于 u 的方程至多有两个实根，记为 u_1,u_2. 于是原方程的解由方程 $f(x)=u_1$ 与 $f(x)=u_2$ 得到，每个方程至多有两个实根，所以原方程至多有四个不同实根. 通过图象可知，如果原方程有四个不同实根，那么这四个解关于 $f(x)$ 的对称轴对称，故选项 D 是不可能的.

7. **C.** 假设 A 选项结论错误，其余选项结论正确，由 BC 结论正确可设 $f(x)=a(x-1)^2-4a$，代入 D 选项结论，得到 $a=-\dfrac{8}{3}$，与题设中 a 是非零整数矛盾，故 A 选项错误.

假设 B 选项结论错误，其余选项结论正确，由 A 结论正确可设 $f(x)=a(x-h)^2+3$，代入 CD 选项结论得到 $\begin{cases}a(h+1)^2+3=0&(1)\\a(h-2)^2+3=8&(2)\end{cases}$，$(1)\times\dfrac{5}{3}+(2)$ 得 $\dfrac{a}{3}\left(8h^2-2h+17\right)=0$，由于 a 是非零整数，因此 $8h^2-2h+17=0$，显然无解，矛盾. 于是 B 选项错误.

假设 C 选项结论错误，其余选项结论正确，由 AB 结论正确可设 $f(x)=a(x-1)^2+3$，代入 D 选项结论解得 $a=5$. 再验证 C 选项结论是错误的，于是 C 选项正确.

假设 D 选项结论错误，其余选项结论正确，由 AB 结论正确可设 $f(x)=a(x-1)^2+3$，代入 C 选项结论解得 $a=-\dfrac{3}{4}$，与题设中 a 是非零整数矛盾，故 D 选项错误.

新答案（来源：1.6 零点与图象.md）：A

【解题思路】因为 $f(x)$ 是二次函数，且 $f(a)=(a-b)(a-c)>0, f(b)=(b-c)(b-a)<0, f(c)=(c-a)(c-b)>0$，所以 $f(x)$ 有两个零点，且零点分别在区间 (a,b) 和 (b,c) 内.

8. **A.** 可知 $f(x)$ 的对称轴为 $x=x_0=\dfrac{a+b+c}{3}\in(a,c)$，而 $f(a)=(a-b)(a-c)>0, f(c)=(c-a)(c-b)>0$，于是 $f(x)$ 的两个零点位于 $(a,x_0),(x_0,c)$ 之间，分别记为 x_1,x_2，又 $f(b)=(b-a)(b-c)<0$，所以 $b\in(x_1,x_2)$，于是 $x_1\in(a,b), x_2\in(b,c)$.

9. **D.** 考虑 $a|x-b|\geqslant|2x-5|-|x-4|=g(x)$，画出该函数图象.

相似的练习如下：

【2009 琼、宁理 12】 设 $f(x)=\min\{2^x, x+2, 10-x\}(x\geqslant 0)$，求 $f(x)$ 的最大值.

10. **B.**

可知 $g(0)=0$，当 $x>0$ 时有 $ax>x$，而 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $g(x)=f(x)-f(ax)<0$；同理可得当 $x<0$ 时有 $g(x)>0$，因此 $\operatorname{sgn}[g(x)]=\operatorname{sgn}(-x)=-\operatorname{sgn}x$，故选 B.

11. **C.** 设 $r=f(-1)=f(-2)=f(-3)$，则 $f(x)-r$ 的三个零点为 $-1,-2,-3$，且最高次项系数为 1，于是可以设 $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)+r$，可知 $0<r\leqslant 3$，而 $c=r+6$，所以 $6<c\leqslant 9$，故选 C.

12.

13.

14.

15. **BD.** 如果直线 $l: y=kx+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的" 分渐近线"，则由定义，当 x 充分大时，曲线 $y=f(x)$、曲线 $y=g(x)$ 都和直线 l 充分接近（即 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx-b]=0$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}[g(x)-kx-b]=0$）且 $y=f(x)$ 在直线 $y=kx+b$ 的上方，$y=g(x)$ 在直线 $y=kx+b$ 的下方.

（1）A 不存在. 当 x 充分大时，曲线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 不接近.

（2）B 存在，" 分渐近线" 是直线 $y=2$.

（3）C 不存在，当 x 充分大时，两条曲线都接近直线 $y=x$，然而两条曲线都在直线 $y=x$ 上方.

（4）D 存在，$f(x)=\dfrac{2x(x+1)-2(x+1)+2}{x+1}=2(x-1)+\dfrac{2}{x+1}$，当 x 充分大时，两条曲线都接近直线 $y=2(x-1)$，而且 $y=f(x)$ 在直线 $y=2(x-1)$ 的上方，$y=g(x)$ 在直线 $2(x-1)$ 的下方.

16. **AD.** A 选项等价于 $f(x)$ 是增函数，而 $f(x)=2^x$ 确实是增函数，故 A 选项是真命题.

B 选项等价于：对于任意的 a，$g(x)=x^2+ax$ 是增函数. 这是假命题，因为对于任意的 a，$g(x)$ 在 $\left(-\infty,-\dfrac{a}{2}\right)$ 单调递减.

C 选项：$m=n$ 等价于 $f(x_1)-f(x_2)=g(x_1)-g(x_2)$，等价于 $f(x_1)-g(x_1)=f(x_2)-g(x_2)$.

设 $h(x)=f(x)-g(x)=2^x-x^2-ax$，则 $h'(x)=2^x\ln 2-2x-a$.

取 $a=-100$，则当 $x\leqslant 0$ 时，$h'(x)\geqslant -a>0$，所以 $h(x)$ 是增函数.

当 $x>0$ 时，由不等式 $e^x\geqslant ex>2x$，得 $e^{\frac{x}{2}}>x$，$e^x>x^2$，所以 $2^x=e^{x\ln 2}>(x\ln 2)^2$. 于是

$$h'(x)>x^2(\ln 2)^3-2x-a>\frac{x^2}{10}-2x-a=\frac{1}{10}(x-10)^2+10-a>0.$$

综上，当 $a=-100$ 时，$h(x)$ 是增函数，故不存在不相等的实数 x_1、x_2，使得 $h(x_1)=h(x_2)$（即 $m=n$）. 所以 C 选项是假命题.

D 选项：$m=-n$ 等价于 $f(x_1)-f(x_2)=-g(x_1)+g(x_2)$，等价于 $f(x_1)+g(x_1)=f(x_2)+g(x_2)$.

设 $u(x)=f(x)+g(x)=2^x+x^2+ax$.

因为 $u(0)=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}u(x)=+\infty$，所以由零点存在定理，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $u(x_1)=u(x_2)=100$，即 $m=-n$. 于是 D 选项是真命题. 综上，选 AD.

17.

18. $\boxed{\left(-\infty,\dfrac{7}{3}\right]}$

19. $\boxed{[0,+\infty)}$. 画出 $y=f(x)$ 的图象. 由于 $g(x)$ 是二次函数，故 $g(x)$ 的值域呈 $[p,+\infty)$ 或 $(-\infty,q]$ 的形式，通过分析 $y=f(x)$ 的图象可得出 $g(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$.

20. $\boxed{g(a)_{\min}=3-2\sqrt{2}，\text{最小值点为 } a=2\left(\sqrt{2}-1\right)}$. 设 $h(x)=x^2-ax=x(x-a)$. 若 $a\leqslant 0$，则 $h(x)\geqslant 0$ 且 $h'(x)=2x-a>0$，故 $g(a)=h(1)=1-a\geqslant 1$. 若 $a\geqslant 2$，则 $h(x)\leqslant 0$ 且 $|h(x)|=ax-x^2$ 在 $[0,1]$ 上递增，故 $g(a)=a-1\geqslant 1$.

当 $0\leqslant a\leqslant 2$ 时，$h(x)$ 的零点为 $0,a$，且其绝对值的最大值只需比较端点及顶点，得到 $g(a)=\max\left\{\dfrac{a^2}{4},|1-a|\right\}$. 在 $0\leqslant a\leqslant 1$ 时，令两者相等，得 $\dfrac{a^2}{4}=1-a$，即 $a=2\left(\sqrt{2}-1\right)$，此时 $g(a)=\dfrac{a^2}{4}=3-2\sqrt{2}$. 在 $1\leqslant a\leqslant 2$ 时，$g(a)\geqslant\dfrac{1}{4}>3-2\sqrt{2}$. 结合前两种情形，故最小值为 $3-2\sqrt{2}$，且仅在 $a=2\left(\sqrt{2}-1\right)$ 时取得.

21. $\boxed{0}$. 因为函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，所以 $f(x)$ 在 M 上的值域为 $[f(b),f(a)]$，而 $M=N$，则 $\begin{cases}a=f(b)\\ b=f(a)\end{cases}$，即 $|a|b=|b|a=-a-b$，由 $|a|b=|b|a$ 与题设可得 a,b 同为正数或负数，当 a,b 同为正数时，$|a|b>0>-a-b$；当 a,b 同为负数时，$|a|b<0<-a-b$，均不可能成立. 故不存在满足条件的实数对 (a,b)，个数为 0.

22. $\boxed{\left[-\dfrac{\sqrt{6}}{6},\dfrac{\sqrt{6}}{6}\right]}$.

23. **0,2,4,5,8.** 令 $t=\left|x^2-1\right|\geqslant 0$，则方程化为 $t^2-t+k=0(*)$，画出 $g(x)=\left|x^2-1\right|$ 的图象备用.

当 $k>\dfrac{1}{4}$ 时，方程 $(*)$ 无实数根，于是原方程的实根数为 0；

当 $k=\dfrac{1}{4}$ 时，解方程 $(*)$ 得到 $t=\dfrac{1}{2}$，代回原方程可解出 4 个不同的实根；

当 $0<k<\dfrac{1}{4}$ 时，解方程 $(*)$ 得到两个不同的根 $t_1,t_2\in(0,1)$，将 t_1,t_2 代回原方程，分别得到 4 个实根，于是原方程不同的实数解共有 8 个；

当 $k=0$ 时，解方程 $(*)$ 得到两个不同的根 $t_1=0,t_2=1$，将 t_1,t_2 代回原方程，分别得到 2,3 个实根，共 5 个；

当 $k<0$ 时，解方程 $(*)$ 得到一个大于 1 的根，将其代入原方程可解出 2 个实根.

因此可能的不同实根数为 $0,2,4,5,8$.

24. 作出 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=-x-a$ 的图象. 显然，当且仅当 $-a\leqslant 1$，即 $a\geqslant -1$ 时，$f(x)$ 的图象与直线 $y=-x-a$ 有两个交点，故当且仅当 $a\geqslant -1$ 时，$g(x)$ 存在两个零点.

25. $\left[\dfrac{1}{9},1\right)$. 若 $a>1$，则当 $x\to 0^+$ 时，$\log_a x+\dfrac{3}{2}\to-\infty, 8^x\to 1$，不符题意. 故 $0<a<1$.

于是 $\log_a x+\dfrac{3}{2}$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{3}\right]$ 上单调递减，而 8^x 在该区间上单调递增，故原不等式成立当且仅当 $8^{\frac{1}{3}}\leqslant\dfrac{3}{2}+\log_a\dfrac{1}{3}$，解得 $a\in\left[\dfrac{1}{9},1\right)$.

评：在解最后一步的不等式时，建议使用换底公式将 a 化到真数位置，便于处理，即将不等式等价变形为 $\dfrac{1}{2}\leqslant\dfrac{\log_3\frac{1}{3}}{\log_3 a}$.

26. **2.** 可知函数 $f(x)=\log_a x+x-b$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，而 $f(2)=\log_a 2+2-b<3-b<0, f(3)=\log_a 3+3-b>4-b>0$，由零点存在性定理可知 $f(x)$ 在 $(2,3)$ 上存在唯一零点，于是 $n=2$.

27.

28. C_2 对应的函数是 $g(x)=f(x-u)-v=(x-u)^3-3(x-u)-v$，由题意，对任意 $u>0$，函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 至多只有一个零点，化简 $h(x)$ 得到 $h(x)==3ux^2-3u^2x+u^3-3u+v$. 这是二次函数，于是 $h(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上至多只有一个零点等价于

$$\Delta=9u^4-12u\left(u^3-3u+v\right)=-3u^4+36u^2-12uv\leqslant 0$$

即 $-u^3+12u-4v\leqslant 0$. 于是题目条件等价于：对任意 $u>0$，都有 $-u^3+12u-4v\leqslant 0$. 即 $4v\geqslant -u^3+12u=g(u)$，求导可解得 $g(u)$ 的最大值为 $g(2)=16$，所以只需要 $4v\geqslant g_{max}$，解得 $v\geqslant 4$. 故 v 的最小值为 4.

29. $\dfrac{1}{2}$. 注意到 $h_1(x)=x+a, h_2(x)=\ln(x+b)$ 均为单调递增函数，且一定在定义域内存在零点，于是这两个零点必定重合，即 $-a=1-b$，理由如下：

当 $x\in(-b,1-b)$ 时，$\ln(x+b)<0$；当 $x\in(1-b,+\infty)$ 时，$\ln(x+b)>0$. 由题意知，当 $x\in(-b,1-b)$ 时，$x+a<0$；当 $x\in(1-b,+\infty)$ 时，$x+a>0$，因此 $1-b+a=0$.

于是 $a^2+b^2=a^2+(a+1)^2=2\left(a+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}\geqslant\dfrac{1}{2}$，当且仅当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时等号成立. 所以 a^2+b^2 的最小值为 $\dfrac{1}{2}$.

评：解答本题的关键是发现参数 a 和 b 之间的关系. 与本题结构上相似的题：

【2012 浙江 17】设 $a\in\mathbb{R}$，且 $x>0$ 时 $[(a-1)x-1]\left(x^2-ax-1\right)\geqslant 0$ 恒成立，求 a 的值.

【2021 新高考 II 卷 22（1）】已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-ax^2+b$，讨论 $f(x)$ 的单调性.

30. **-1.**

31. $\boldsymbol{a\in\left(-\infty,\dfrac{9}{2}\right]}$.　$\left|x+\dfrac{4}{x}-a\right|$ 可视为 $y=x+\dfrac{4}{x}$ 图象上的点到 $y=a$ 的竖直距离，而 $x+\dfrac{4}{x}$ 在 $[1,2]$ 上的值域为 $[4,5]$，故当 $a\in\left(-\infty,\dfrac{9}{2}\right]$ 时，$\left|x+\dfrac{4}{x}-a\right|$ 的最大值为 $|5-a|$；此时 $|5-a|+a=5$，满足题意. 当 $a\in\left(\dfrac{9}{2},+\infty\right)$ 时，$\left|x+\dfrac{4}{x}-a\right|$ 的最大值为 $|4-a|$，此时 $|4-a|+a=2a-4=5$，解得 $a=\dfrac{9}{2}$，不符合假设.

综上，$a\in\left(-\infty,\dfrac{9}{2}\right]$.

32. $\boldsymbol{\dfrac{8}{3}}$　$f(t+2)-f(t)=a\left(6t^2+12t+8\right)-2$. 设 $g(t)=6t^2+12t+8=6(t+1)^2+2$，则 $g(t)$ 的值域是 $[2,+\infty)$. 由条件，存在 $t\in\mathbb{R}$ 使得 $-\dfrac{2}{3}\leqslant ag(t)-2\leqslant\dfrac{2}{3}$，即 $\dfrac{4}{3}\leqslant ag(t)\leqslant\dfrac{8}{3}$. 因此 $a>0$，从而题目条件等价于：存在 $t\in\mathbb{R}$ 使得 $\dfrac{4}{3a}\leqslant g(t)\leqslant\dfrac{8}{3a}$.

又因为 $g(t)$ 的值域是 $[2,+\infty)$，所以只需让 $\left[\dfrac{4}{3a},\dfrac{8}{3a}\right]\cap[2,+\infty)\neq\varnothing$，即 $\dfrac{8}{3a}\geqslant 2$，得 $a\leqslant\dfrac{4}{3}$. 故 a 的最大值是 $\dfrac{4}{3}$.

33. **8.**

34.

35.

36.

37. 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=3\left(x^2-1\right)$，因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1)$ 上递增，在 $(-1,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增，且 $f(-1)=2$，$f(1)=-2$. 此外，$f(2)=f(-1)=2, f(-2)=f(1)=-2$（此处最好画出图象备用）

方程 $h(x)=0$ 等价于 $f(f(x))=c$. 令 $y=f(x)$，先求方程 $f(y)=c$ 的根，再求每个 y 对应的方程 $f(x)=y$ 的根数.

当 $-2<c<2$ 时，方程 $f(y)=c$ 有三个互不相同的根 y_1,y_2,y_3，且这三个根均落在 $(-2,2)$ 上，于是 $f(x)=y$ 有 9 个根.

当 $c=2$ 时，方程 $f(y)=2$ 的不同实根为 $y=-2,1$. 方程 $f(x)=-2$ 有两个不同实根，方程 $f(x)=1$ 有三个不同实根，所以共有 5 个零点。同理，当 $c=-2$ 时有 5 个零点.

综上，当 $-2<c<2$ 时 $h(x)$ 有 9 个零点，当 $c=\pm 2$ 时 $h(x)$ 有 5 个零点.

新答案（来源：281-300 多变量问题与主元法.md）：

(1) $f'(x)=\dfrac{7-2x}{(2-x)^2}(2x-1)$

$0<x<\dfrac{1}{2}$ 时，$f'(x)<0$；$\dfrac{1}{2}<x<1$ 时，$f'(x)>0$

$f(x)$ 单调递减区间为 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$，单调递增区间为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$

$f(0)=-\dfrac{7}{2}$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=-4$，$f(1)=-3$，$f(x)$ 值域为 $[-4,-3]$.

(2) $g'(x)=3x^2-3a^2\leqslant 0\,(0\leqslant x\leqslant 1)$，$g(x)$ 单调递减，$g(1)\leqslant g(x)\leqslant g(0)$

依题意，$f(x)$ 的值域是 $g(x)$ 值域的子集.

进而有 $g(1)=1-3a^2-2a\leqslant -4$，$g(0)=-2a\geqslant -3$

结合 $a\geqslant 1$ 解得 $a\in\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$.

38. $\dfrac{1-k}{1+(1-k)^2}$. 因为 $a>0$，所以 $f(x)=x\left[a-\left(1+a^2\right)x\right]$. 方程 $f(x)=0$ 的两个根为 0 和 $\dfrac{a}{1+a^2}$，且二次项系数为负，因此 $I=\left(0,\dfrac{a}{1+a^2}\right)$，其长度为 $L(a)=\dfrac{a}{1+a^2}$.$L(a)$ 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，故 $L(a)$ 在 $[1-k,1+k]$ 上最小值为 $\min\{L(1-k),L(1+k)\}$.

又 $L(1-k)-L(1+k)=\dfrac{-2k^3}{\left[1+(1-k)^2\right]\left[1+(1+k)^2\right]}<0$，所以 $L(1-k)<L(1+k)$. 因此所求最小值为 $\dfrac{1-k}{1+(1-k)^2}$.

39.

40. (1) 对函数 $f(x)$ 求导，得

$$f'(x)=\frac{-4x^2+16x-7}{(2-x)^2}=\frac{-(2x-1)(2x-7)}{(2-x)^2}.$$

令 $f'(x)=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$ 或 $x=\dfrac{7}{2}$.

当 x 变化时，$f'(x)$、$f(x)$ 的变化情况如下表:

x	0	$(0,1/2)$	$1/2$	$(1/2,1)$	1
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-7/2$	↘	-4	↗	-3

所以当 $x\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 时，$f(x)$ 是减函数；当 $x\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 时，$f(x)$ 是增函数. 当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)$ 的值域为 $[-4,-3]$.

(2) 对函数 $g(x)$ 求导，得 $g'(x)=3\left(x^2-a^2\right)$. 因为 $a\geqslant 1$，当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)<3\left(1-a^2\right)\leqslant 0$，因此当 $x\in(0,1)$ 时，$g(x)$ 为减函数，从而当 $x\in[0,1]$ 时有 $g(x)\in[g(1),g(0)]$.

又 $g(1)=1-2a-3a^2$，$g(0)=-2a$，即当 $x\in[0,1]$ 时有 $g(x)\in\left[1-2a-3a^2,-2a\right]$.

任给 $x_1\in[0,1]$，$f(x_1)\in[-4,-3]$，存在 $x_0\in[0,1]$ 使得 $g(x_0)=f(x_1)$，则 $\left[1-2a-3a^2,-2a\right]\supset[-4,-3]$，即

$$\begin{cases}1-2a-3a^2\leqslant -4, & (1)\\ -2a\geqslant -3. & (2)\end{cases}$$

解 (1) 式，得 $a\geqslant 1$ 或 $a\leqslant -\dfrac{5}{3}$，解 (2) 式，得 $a\leqslant \dfrac{3}{2}$. 又 $a\geqslant 1$，故 a 的取值范围为 $1\leqslant a\leqslant \dfrac{3}{2}$.

评：实测数据：本题理科难度为 0.182，区分度为 0.635

41. (1) 即证 $\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{3}t\geqslant t^{\frac{2}{3}}x\,(x>0,t>0)$. 求导即可，过程略.

(2) 设 $x_0>0$，由题意可知，$\forall t\in\mathbb{R}, 4x_0-\dfrac{16}{3}\geqslant t^{\frac{2}{3}}x_0-\dfrac{2}{3}t$，以 t 为主元，令 $h(t)=\dfrac{2}{3}t-x_0t^{\frac{2}{3}}+4x_0-\dfrac{16}{3}$，则 $h(t)\geqslant 0$ 恒成立.

对 $h(t)$ 求导得到 $h'(t)=\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{3}x_0t^{-\frac{1}{3}}$，当 $t<x_0^3$ 时，$h'(t)<0, h(t)$ 单调递减；$t>x_0^3$ 时，$h'(t)>0, h(t)$ 单调递增. 于是 $h(t)_{\min}=h\left(x_0^3\right)=-\dfrac{1}{3}x_0^3+4x_0-\dfrac{16}{3}\geqslant 0$.

令 $\varphi(x)=-\dfrac{1}{3}x^3+4x-\dfrac{16}{3}$，通过求导可知，当且仅当 $x_0=2$ 时，$h(t)\geqslant 0$，于是有且仅有一个正实数 $x_0=2$，使得 $g_8(x_0)\geqslant g_t(x_0)$ 对任意正实数 t 成立.

42. $\boldsymbol{\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)}$. 由 $f(0)=0$，可将函数分解为 $f(x)=x\left(-\dfrac{1}{3}x^2+x+m^2-1\right)$. 因而 x_1,x_2 是方程 $x^2-3x+3\left(1-m^2\right)=0$ 的两个根。因为 x_1,x_2 互不相同，所以 $\Delta=9-12\left(1-m^2\right)=12m^2-3>0$，从而 $m>\dfrac{1}{2}$.

可知 $x_2>\dfrac{3}{2}>1$，按照根的分布进行分类讨论。(画出草图以便于理解)

若 $1<x_1<x_2$，则 $f(1)<0$，而当 $x\in[x_1,x_2]$ 时，$f(x)\geqslant 0$，于是只要 $f(x)<0$，解得 $m\in\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 合并得到 $\dfrac{1}{2}<m<\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

若 $x_1\leqslant 1<x_2$，此时 $f(1)=-\dfrac{1}{3}(1-x_1)(1-x_2)\geqslant 0=f(x_1)$，不符题意.

综上，m 的取值范围为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

43. (1) 由 $b=c$ 且 $a\neq b$，可设 $f(x)=(x-a)(x-b)^2$. 求导得 $f'(x)=(x-b)(3x-2a-b)$，所以 $f(x)$ 的零点为 a,b，$f'(x)$ 的零点为 $b,\dfrac{2a+b}{3}$.

若 $a<b$，则 $a<\dfrac{2a+b}{3}<b$，可以验证不符题意；若 $b<a$，则 $b<\dfrac{2a+b}{3}<a$，所以 $b=-3, a=3, \dfrac{2a+b}{3}=1$，满足题意，此时 $f(x)=(x-3)(x+3)^2$，可以求得其极小值为 -32.

(2) 对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)=3x^2-(2b+2)x+b$，$\Delta=4b^2-4b+4=(2b-1)^2+3>0$. 因此 $f'(x)$ 有两个零点 x_1,x_2，而 $f'(0)=b>0$，$f'(b)=b^2-b\leqslant 0$，不妨设 $0<x_1<b\leqslant x_2$，

当 $x<x_1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x_1<x<b$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 因此 x_1 是 $f(x)$ 极大值点，M 是 $f(x)$ 在 $(0,b)$ 上的最大值. (画出图是一目了然的)

下证 $f(x)$ 在 $(0,b)$ 上恒小于等于 $\dfrac{4}{27}$，当 $0<x<b$ 时：

$$f(x)=\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot(b-x)\cdot(1-x)\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{2x+b-x+1-x}{3}\right)^3=\frac{1}{2}\left(\frac{b+1}{3}\right)^3\leqslant\frac{4}{27}.$$

问题得证.

评：